

“十八反”药物相互作用的研究

——川乌反白芨的初步试验

成都中医学院 罗光宇 欧芳春 向永臣 吴纯洁 田运卓 顾问 凌一揆

提要：川乌、白芨同用，是“十八反”配伍禁忌之一。以毒理学和药效学内某些指标进行动物实验表明：川乌配伍白芨，毒性和副作用并未增加，镇痛和止血作用亦未降低，两者配伍未见“相反”的相互作用。

关键词：十八反 生川乌 制川乌 白芨 配伍

一、药材及剂型制备

(一) **川乌：**生川乌为毛茛科植物乌头 *Aconitum Carmichaeli* Debx 的干燥母根，选于传统产地四川省江油县，经植物学科属鉴定。单煎时，称取定量药材，加适量蒸馏水清洗两次后，用六倍量的蒸馏水浸泡半小时，加热煮沸1小时，用四层纱布过滤，所剩药渣再加3倍量蒸馏水煮沸半小时，用同法过滤，合并两次滤液离心去渣，调至所需浓度（每毫升药液相当于原药材的重量“克”表示，下同）备用。

制川乌按《中国药典》1977年版川乌项下规定炮制。煎制方法同生川乌。

(二) **白芨：**为兰科多年生草本植物白芨 [*Bletilla Striata* (Thunb) Reichb. f.] 的地下块茎。选用传统产地四川省简阳县，经植物原科属鉴定为正品黄花白芨。剂型制备同川乌项。

(三) **生川乌配伍白芨，制川乌配伍白芨比例：**有1:1、2:1、4:1、1:2、1:4五个不同煎剂比例，其炮制、煎制方法同川乌项。

二、方法与结果

(一) 急性毒性试验

1. LD_{50} 测定：选用 CFW 小鼠，体重 $20 \pm (SD) 2g$ ，雌雄各半。随机分为26组，每组10只，以生川乌、制川乌、白芨、生川乌

配伍白芨、制川乌配伍白芨五种药物煎剂，每种药物煎剂分五个剂量组，腹腔一次注射给药，对照组同法给予同等容量蒸馏水，观察七日，用改良寇氏法统计 LD_{50} 值。结果如下：生川乌为 $11.3 \pm 0.03g/kg$ ，制川乌为 $14.56 \pm 0.02g/kg$ ，白芨为 $21.19 \pm 0.02g/kg$ ，生川乌配伍白芨(1:1)为 $28.31 \pm 0.02g/kg$ ，制川乌配伍白芨(1:1)为 $51.69 \pm 0.02g/kg$ 。由此可见，生川乌或制川乌配伍白芨后 LD_{50} 值比单味煎剂明显增大，两者配伍作用方式，按急性联合毒(Loewe)方法判断，生川乌配伍白芨是相加作用，制川乌配伍白芨为拮抗作用。

2. 不同比例一次用药动物中毒症状和死亡率实验：选用 CFW 小鼠，雌雄各半，分生川乌配伍白芨和制川乌配伍白芨各五个不同比例(1:1、2:1、4:1、1:2、1:4)组 ($N=10$)，按千克体重给予相同剂量药物，观察比较不同比例组中毒反应症状和死亡率。结果：各组动物中毒症状和死亡率差别不显著 ($P>0.05$)，表明生川乌、制川乌与白芨不同比例配伍对小鼠毒性反应和死亡率不因配伍比例不同而异。

(二) 多次用药毒性试验

选用封闭群日本大耳兔，体重 $2.03 \pm (SD) 0.18kg$ ，雌雄兼有，检疫两周，经 Hb、

RBC、WBC、SGPT、Urea 检查正常者,共 77 只,随机分成 11 组($N=7$):中药 10 组及对照组。于每日上午空腹定时灌胃给药,连续 15 天。其中大剂量用药:生川乌组 66.8g/kg,制川乌组 87.4g/kg,白芨组 127.2g/kg,生川乌配伍白芨组 33.4+63.6g/kg,制川乌配伍白芨组 43.7+63.5g/kg;小剂量用药组:生川乌组 0.9g/kg,制川乌组 0.9g/kg,白芨组用 1.5g/kg,生川乌配伍白芨组 0.45+0.85g/kg,制川乌配伍白芨组 0.45+0.65g/kg,对照组给同等容量蒸馏水 10ml/kg。每 3 日称动物体重,给药前和处死前均检查血液学、血液生化学选定指标。

血液学结果:大剂量用药组生川乌、制川乌、川乌配伍白芨组动物体重增加很小,其间无差异。而制川乌配伍白芨组动物体重增加不受影响。制川乌配伍用药后能显著增加 Hb 含量($P<0.05$),与使用剂量大小无关。在大剂量用药组间生川乌、制川乌组 Hb 测定值大于对照组差异显著($P<0.05$)。生川乌组 RBC 计数增加显著($P<0.05$),生川乌配伍白芨组 RBC 计数降低非常显著($P<0.01$),但各组间无差异。生川乌配伍白芨 WBC 显著升高($P<0.05$),与剂量大小因素无关,组间比较无差异。各组给药前后自身比较无统计学意义。

SGPT 结果:大剂量用药各组间有差异。生川乌、制川乌组使家兔 SGPT 显著升高,而白芨组 SGPT 呈降低趋势,而生川乌非常明显高于白芨组($P<0.01$),制川乌明显高于白芨组($P<0.05$),生川乌、制川乌配伍白芨组时对家兔 SGPT 无不良影响。

Urea 结果:大剂量用药,生川乌、制川乌组和生川乌配伍白芨组使家兔 Urea 值升高;小剂量制川乌、生川乌组 Urea 值也有升高,而制川乌配伍白芨组 Urea 则降低,各组给药前后自身比较无统计学意义。大剂量用药组间 Urea 值比较,生川乌与制川乌无差异($P>0.05$),生川乌、制川乌与白芨组间差

异非常显著($P<0.01$),制川乌与制川乌配伍白芨组差异非常显著($P<0.01$)。

病理形态学检查:制川乌大、小剂量组心肌细胞均显示轻度空泡状变性。白芨大剂量组肝脏有轻度间质性肝炎,肾脏有肾盂肾炎,部分肾小管腔内有蛋白管型。生川乌、制川乌配伍白芨大剂量组被试家兔均显示肝脂肪变性及糖元减少,但未见大剂量制川乌用药组对家兔心肌细胞有轻度空泡状变性以及大剂量白芨用药组对家兔肝脏所致间质性肝炎、肾盂肾炎,提示配伍后中毒主要靶器官有改变。

(三)镇痛作用试验

采用热板法,选 CFW 雌性小鼠 50 只,随机分组($N=10$),剂量:生川乌组 1.85g/kg,制川乌组 2.46g/kg,生川乌配伍白芨组 1.62+3.08g/kg,制川乌配伍白芨组 3.51+5.11g/kg,对照组给同等量蒸馏水。测定正常痛阈后,腹腔给药,于给药后 30 分、60 分、90 分分别测定痛阈。结果:川乌无论炮制与否均有镇痛作用,一般给药 30 分钟后逐步出现,60 分钟至 90 分钟时作用最强,90 分钟后开始缓慢降低。生川乌、制川乌组镇痛作用非常明显高于对照组($P<0.01$),生川乌配伍白芨组、制川乌配伍白芨组镇痛作用显著高于对照组($P<0.05$)。生川乌镇痛作用,不因配伍白芨而降低($P>0.05$);制川乌镇痛作用,可因配伍白芨而降低,相差显著($P<0.05$)。

(四)凝血作用试验

选封闭群家兔 12 只,雌雄各半,随机分组($N=3$),剂量:白芨组 63.58g/kg,白芨配伍生川乌组 31.79+16.71g/kg,白芨配伍制川乌组 31.79+21.83g/kg,对照组给同等容量蒸馏水。口服给药。在右耳同一部位测定 BT 时间,用试管法测 CT。结果:白芨具有非常明显缩短出血时间作用。当配伍生川乌或制川乌后,其作用不受影响($P>0.05$),对凝血时间,无论配伍与否均未见明显作用。

三、讨 论

川乌反白芨是中医用药所遵循的指导原则,认为两者同用会发生剧烈毒性反应或副作用,长期以来被当作中药配伍禁忌。为了探讨这一问题,从毒理学和药效学角度选择一些指标进行实验观察,以验证两药配伍是否出现“相反”效应或作用降低。

本实验的 LD_{50} 测定表明,生川乌配伍白芨是相加作用,不是增毒作用。制川乌配伍白芨是拮抗作用,不是相加作用,更不是增毒作用。不同配伍比例组动物中毒症状和死亡率无差别,表明与用药比例不相关。

多次用药毒性试验表明,川乌炮制与否,用不同剂量药物测定血液学、血液生化学指标证明,川乌配伍白芨未见产生毒性反应或副作用,且显示降低趋势。而从动物组织形态的病理变化看,配伍后改变了中毒作用的主要靶器官,原因有待进一步探讨。

白芨具有收敛、止血、消肿之功。BT 测定结果表明,其具有明显缩短出血时间作用 ($P < 0.01$),配伍后,其作用不受影响 ($P > 0.05$),与川乌炮制无关。CT 测定结果表明,无论配伍与否均未见明显作用。

川乌具有温经止痛、祛风除湿功效。实验表明,炮制与否均有镇痛作用 ($P < 0.05$)。一般在给药 30 分钟后逐渐显效,60 分钟至 90 分钟时镇痛作用最强,90 分钟后镇痛作用开始缓慢降低,当配伍白芨时镇痛作用不降低 ($P > 0.05$)。

通过一些毒理学和药效学指标研究表明,川乌配伍白芨未产生毒性或副作用,单味药原有毒性不因配伍而增加,相反显示降低之势,作用靶器官可能有改变。镇痛和止血试验表明,亦未见“相反”作用出现,不支持关于白芨反川乌的观点,但由于动物种属差异,动物和人之间差异甚大,中药“十八反”源于古人对医疗实践的总结;要作出肯定或否定的可靠结论,尚需要进一步研究。

(致谢:黄秀凤、刘定芝作部分工作)

注:《十八反药物相互作用的研究》属系列研究论文。除本文外,其余两篇论文分别载于本刊 1982 年第 1 期和 1987 年第 8 期。本课题亦为四川省教委资助项目。

(编辑:邵启惠)

百日咳系外邪客袭犯肺,里有痰饮,外内合邪,致咳呛不已。肺部滞留稠

粘痰浊,酿化成热,热伤络脉,可见眼结膜出血、鼻衄、脸面浮肿。重危候者,可出现惊痉闭厥。本病治宜宣肺豁痰,降逆止咳。临床我每用射干麻黄汤为主:射干 3~4.5 克,麻黄 4.5~6 克,大枣、细辛、五味子各 3 克,紫菀 6 克,半夏 12 克,生姜 4.5 克,款冬、天竺子、天浆壳各 9 克。方中射干消痰降火,麻黄宣开肺气,半夏、生姜化饮降逆,紫菀、款冬、细辛、天竺子、天浆壳化痰止咳,五味子收敛肺气,大枣调和药性、补脾和中。如肺部滞留稠粘痰浊,酿化成热,热伤络脉,眼结膜出血或鼻衄者,则选加丹

百日咳证治一得

上海市中医文献馆 沈小芳

皮、桑白皮各 9 克,鲜茅根 30 克,地骨皮 12 克,火逆上起,面浮目窝肿,加苏子 9 克,方通草 3 克。

偏方辅助治疗:紫皮蒜头 3 瓣,轻捣后,以温开水浸渍 8 小时,分次给服大蒜液,连服五六天。

祖传方治疗:慈孝竹(约尺许)、建兰叶各 20 克,煎服。慈孝竹甘凉,功能清热化痰(如无法觅到,可以竹茹 30 克代)。建兰叶辛平,入心肺脾,功能清热凉血,消除陈腐郁结。

(编辑:郑国键)